

Laporan Analisis Penerapan Algoritma *Downsampling* dan *Upsampling*

Nama : Ahmad Farhan Hidayat
NIM : 25/559740/PA/23558

A. Pendahuluan

Pada pengolahan citra digital, proses akusisi citra tidak lepas dari resolusi sebagai aspek penting dalam sebuah citra digital. Resolusi dapat diubah melalui proses *sampling*, yaitu mengubah jumlah piksel yang merepresentasikan citra. Pengurangan resolusi (*downsampling*) dapat menyebabkan sebagian informasi spasial dan detail citra hilang, sedangkan peningkatan resolusi (*upsampling*) memerlukan proses interpolasi untuk mengisi piksel-piksel yang baru terbentuk.

Laporan ini membahas hasil eksperimen *downsampling* dan *upsampling* pada beberapa karakteristik citra. *Downsampling* dilakukan menggunakan metode *Average*, *Max*, dan *Median*. Selanjutnya, dilakukan *upsampling* dengan metode *Nearest Neighbor*, *Bilinear*, dan *Bicubic*. Eksperimen dilakukan untuk menganalisis pengaruh metode *downsampling* dan *upsampling* terhadap kualitas visual citra. Hasil dari eksperimen tersebut kemudian diamati dan dibandingkan untuk melihat pengaruh setiap metode terhadap detail, tekstur, ketajaman, dan karakteristik visual citra.

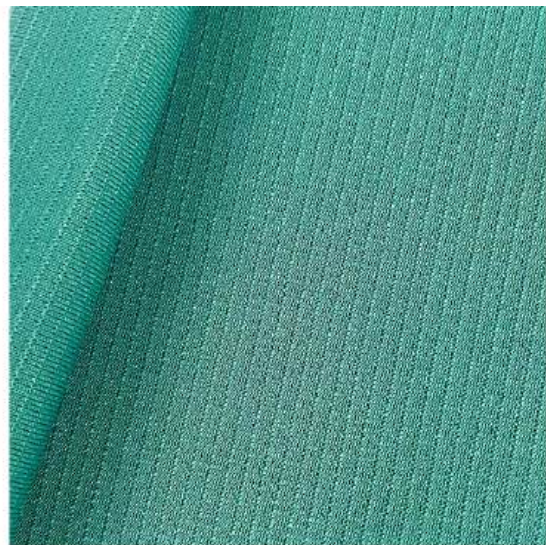
B. Metodologi Eksperimen

1. Data Citra yang Digunakan

Eksperimen menggunakan dua citra dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.



(a) Gambar 1



(b) Gambar 2

- Gambar 1 berupa dedaunan untuk merepresentasikan citra yang memiliki banyak detail dan tepi objek dengan tekstur dan warna alami. Dimensi Gambar 1 adalah 600×450 piksel.
- Gambar 2 berupa kain untuk merepresentasikan citra dengan tekstur. Dimensi Gambar 2 adalah 1000×1000 piksel.

2. Metode *Downsampling*

Pada eksperimen ini, citra dibagi menjadi blok berukuran 2×2 piksel sehingga setiap blok menghasilkan satu piksel pada citra hasil *downsampling*. Dengan demikian, ukuran citra

pada masing-masing dimensi menjadi setengah dari ukuran semula. Tiga algoritma *downsampling* yang digunakan pada eksperimen ini adalah *Average Downsampling*, *Median Downsampling*, dan *Max Downsampling*.

3. Metode *Upsampling*

Proses *upsampling* pada eksperimen ini dilakukan dalam dua versi, yakni pada citra hasil *downsampling* dan citra asli. Pada citra hasil *downsampling*, *upsampling* dilakukan untuk meningkatkan kembali resolusi citra. Sementara itu, *upsampling* pada citra asli dilakukan untuk meningkatkan resolusi citra secara langsung tanpa proses penurunan resolusi. Seluruh proses *upsampling* dilakukan dengan skala 2, yakni tiap piksel akan menghasilkan blok piksel 2×2 dengan satu piksel memuat nilai asli dan tiga piksel kosong yang nantinya akan memuat nilai hasil interpolasi. Pengisian piksel kosong dengan interpolasi hanya mempertimbangkan nilai piksel asli. Metode interpolasi yang digunakan dalam *upsampling* pada eksperimen ini adalah *Nearest Neighbor*, *Bilinear*, dan *Bicubic*.

C. Hasil dan Analisis

1. Hasil *Downsampling* Gambar 1



(a) Citra Asli



(b) Average Downsampling



(c) Max Downsampling



(d) Median Downsampling

Average: beberapa detail halus pada permukaan dan urat daun terlihat sedikit berkurang karena variasi intensitas yang kecil di dalam blok piksel cenderung diratakan.

Max: ketajaman detail pada daun berkurang serta citra cenderung lebih terang dan lebih menonjol pada bagian-bagian yang memiliki intensitas tinggi. Hal ini disebabkan nilai intensitas maksimal yang dipakai dalam setiap blok piksel.

Median: tampilan relatif lebih halus dan mirip citra asli dengan detail yang sedikit berkurang, tetapi masih cukup terjaga. Dibandingkan *Average*, perubahan warna dan detail pada daun terlihat tidak terlalu diratakan.

2. Hasil *Downsampling* Gambar 2



(a) Citra Asli



(b) *Average Downsampling*



(c) *Max Downsampling*



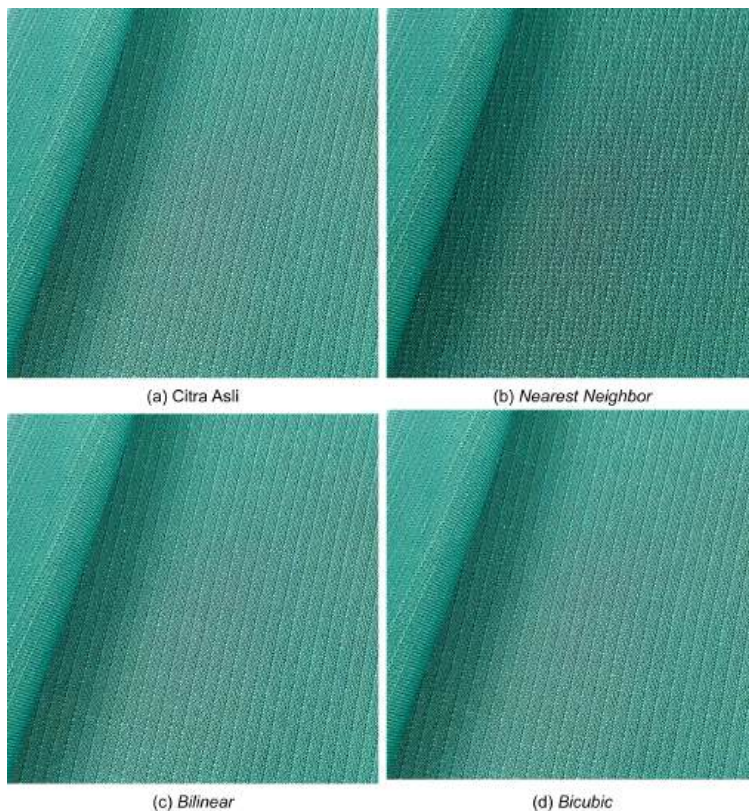
(d) *Median Downsampling*

Average: tekstur lebih halus dan seragam, detail kecil pada pola kain mengalami perataan karena beberapa nilai intensitas dalam setiap blok digabungkan menjadi satu nilai rata-rata.

Max: citra terlihat lebih terang, terutama pada area tekstur yang memiliki piksel dengan intensitas tinggi; akibatnya, pola tekstur tampak lebih menonjol dan kontrasnya meningkat.

Median: karakter tekstur dipertahankan dengan cukup baik; tidak jauh berbeda dengan *Average*.

3. Hasil *Upsampling* dari Citra Asli



Berdasarkan pengamatan visual, perbedaan antara metode *Nearest Neighbor*, *Bilinear*, dan *Bicubic* pada citra asli relatif tipis. Ketiga metode menghasilkan citra dengan karakter visual yang secara umum masih sangat mirip sehingga perbedaan ketajaman maupun kehalusan tidak terlihat secara signifikan pada ketiga citra yang digunakan.

Perbedaan yang paling mudah diamati terdapat pada *Nearest Neighbor*, khususnya pada Gambar 2, yang menghasilkan tampilan sedikit lebih gelap dibandingkan *Bilinear* dan *Bicubic*. Di luar perbedaan tersebut, hasil ketiga metode relatif sulit dibedakan secara visual.

4. Hasil *Upsampling* dari Citra Hasil *Downsampling*

a. Gambar 1



Pada *upsampling* dari hasil *Average Downsampling*, *Nearest Neighbor* terlihat belum memberikan perbaikan karena citra terlihat pecah serta tidak halus dan tajam. Namun, *Bilinear* dan *Bicubic* memberikan perbaikan karena citra terlihat lebih halus, tidak pecah. Akan tetapi, detail tekstur, seperti urat daun, berkurang pada kedua algoritma tersebut.



Upsampling dari citra hasil *Max Downsampling* dengan *Nearest Neighbor* memberikan visual detail yang lebih baik, tetapi citra terlihat tidak halus. Di sisi lain,

Bilinear dan Bicubic terlihat lebih halus, tetapi ketajaman tekstur beberapa bagian tidak dapat dikembalikan.

b. Gambar 2



(a) *Average Downsampled*



(b) *Nearest Neighbor Upsampling*



(c) *Bilinear Upsampling*



(d) *Bicubic Upsampling*



(a) *Max Downsampled*



(b) *Nearest Neighbor Upsampling*



(c) *Bilinear Upsampling*



(d) *Bicubic Upsampling*



(a) *Median Downsampled*



(b) *Nearest Neighbor Upsampling*



(c) *Bilinear Upsampling*



(d) *Bicubic Upsampling*

Hasil *upsampling* tiga algoritma di atas menggunakan citra hasil *Max Downsampling* menunjukkan visual yang relatif sama. *Nearest Neighbor* memberikan visual yang sedikit lebih gelap dengan tekstur yang tetap terjaga. Sementara itu, *Bilinear* dan *Bicubic* memberikan ketajaman detail tekstur yang sedikit berkurang.